

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность

2 – 53 01 31

Учебная дисциплина

Электронные системы
программного управления в
автоматизированном производстве

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по учебной работе

_____ М.М.Федоськова

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЕЙ ВВОДА-ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал

преподаватель
Марков В.И.

Обсуждено и одобрено
на заседании цикловой комиссии
электротехнических дисциплин

Протокол № ____ от _____

1 Цель работы

1.1 Проанализировать работу модулей ввода-вывода дискретных сигналов.

2 Методическое и материальное обеспечение

2.1 Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы

2.2 Персональный компьютер

2.3 Программное обеспечение Electronics Workbench

3 Основные теоретические положения

Модули ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов серии MDS (в дальнейшем модули), предназначены для использования в распределенных системах контроля и управления различных отраслей промышленности и научных исследований.

Модули имеют унифицированное конструктивное исполнение корпуса, позволяющее устанавливать модули на стандартный 35-мм DIN-рельс внутри монтажных шкафов или другого оборудования, защищающего от воздействий внешней среды, обеспечивающего подвод сигнальных проводов и ограничивающего доступ к модулям.

Подключение проводов к модулю осуществляется с помощью разъёмных клеммных соединителей «под винт». Модули имеют малое энергопотребление и не требуют принудительной вентиляции.

Принцип действия. Модули ввода серии MDS реализованы на основе аналого-цифровых преобразователей, а модули вывода серии MDS – на основе цифро-аналоговых преобразователей. Модули ввода передают информацию по цифровой линии связи (RS-485) по протоколам сетевого обмена RNet, Modbus RTU, DCS на управляющий компьютер (контроллер), которые осуществляет преобразование полученной информации в результат измерений (в единицах измеряемой величины) и индикации измеренной величины на экране монитора (панели).

Общий вид модулей серии MDS показан на рисунке 1.

Встроенное программное обеспечение состоит из двух частей: метрологически значимой и сервисной. Программное обеспечение:

- производит обработку измеренной информации, поступающей от аппаратной части модулей;
- формирует массивы данных и сохраняет их в энергонезависимой памяти;
- отображает измеренные значения на индикаторе;
- формирует ответы на запросы, поступающие по интерфейсам связи.



Рисунок 1 – Общий вид модулей серии MDS

Метрологические характеристики модулей напрямую зависят от калибровочных коэффициентов, которые записываются в память модулей на заводе-изготовителе на стадии калибровки. Калибровочные коэффициенты защищаются циклическими контрольными суммами, которые непрерывно контролируются системой диагностики модулей. Массивы калибровочных коэффициентов защищены аппаратной перемычкой защиты записи и не доступны для изменения без вскрытия модулей.

Модули ввода дискретных сигналов в промышленной автоматизации имеют несколько различных типов входов:

- вход типа "сухой контакт";
- дискретный вход для логических сигналов в форме напряжения;
- вход дискретных сигналов 110...220 В.

Вывод дискретных сигналов используется для управления состоянием включено/выключено исполнительных устройств.

Устройства вывода отличаются большим многообразием. Знание структуры выходных каскадов необходимо для правильного их применения (рисунок 2).

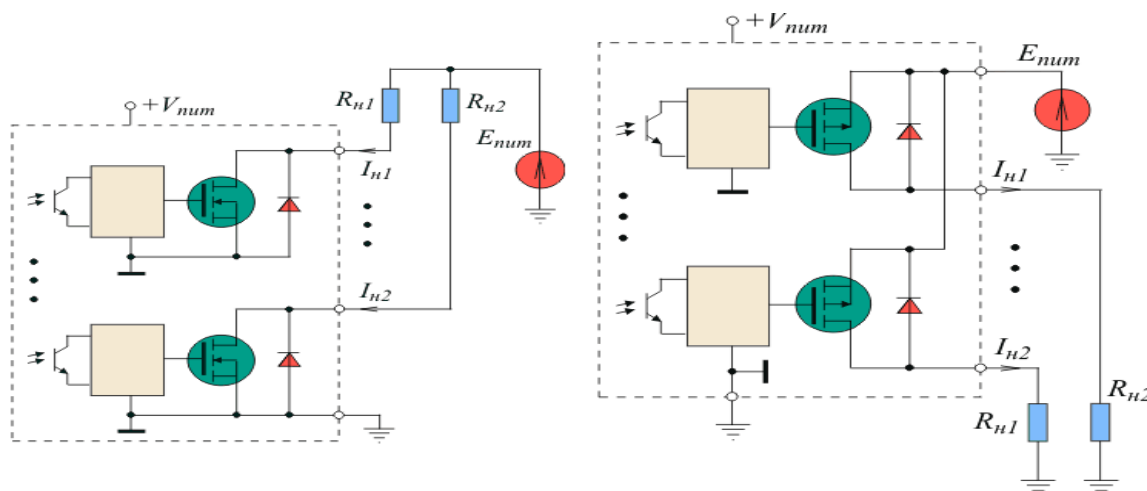


Рисунок 2 – Структурная схема выходных каскадов для втекающих токов и структурная схема выходных каскадов для вытекающих токов

4 Индивидуальное задание

4.1 Исследуйте структуру модулей ввода-вывода дискретных сигналов согласно пункту 3.

4.2 Смоделируйте схему модуля ввода-вывода в программе Electronics Workbench (рисунок 3).

4.3 Получите временные диаграммы на логическом анализаторе при запуске схемы. С помощью подключенного к схеме осциллографа, получите осциллограммы.

4.4 На основании исследования модулей ввода-вывода дискретных сигналов, ответьте на контрольные вопросы и сделайте вывод об их работе.

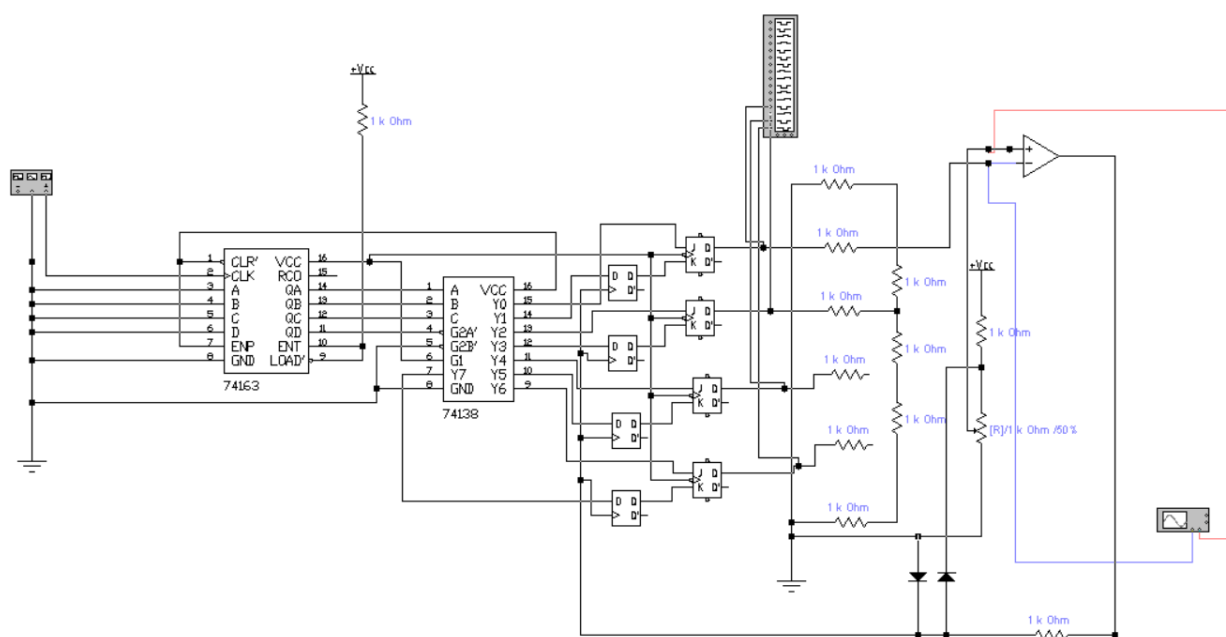


Рисунок 3 – Схема модуля ввода-вывода в EWB

5 Содержание отчета (в печатном виде)

5.1 Тема работы

5.2 Цель работы

5.3 Выполненное индивидуальное задание

5.4 Ответы на контрольные вопросы

5.5 ВЫВОД

6 Контрольные вопросы

6.1 Опишите назначение модулей ввода-вывода.

6.2 Каким образом подключаются модули ввода-вывода?

6.3 Из чего состоит встроенное программное обеспечение?

6.4 Перечислите типы входов в модулях ввода дискретных сигналов.

6.5 Где применяются модули ввода-вывода?

Список используемых источников

1 Голвенков, С.Н., Сироткин С.В. Основы автоматики и автоматического регулирования станков с программным управлением: учебник для машиностроительных техникумов, 2-е изд., перераб. и доп. М., Машиностроение, 2006 г., 288 с.: ил.

2 Микропроцессорные средства производственных систем / [В. Н. Алексеев, А. М. Коновалов, В. Г. Колосов и др.]; под общ. ред. В. Г. Колосова. – Л. : Машиностроение : Ленингр. отд-ние, 2005. – 286 с.: ил.

3 Сосонкин, В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб. пособие. – М.: Логос, 2005. – 296 с.